NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
B	14/01/2026	Issued For Approval	NAS	AS	MR	YR	MRZ/RS
A	22/12/2025	Issued For Review	NAS	AS	RTN	YR	MRZ/RS
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	**22/12/2025**	**First Submission**
B	**14/01/2026**	**Issued For Approval**

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI **2**
COMMENT RESPONSE SHEET **3**
DAFTAR GAMBAR **6**
DAFTAR TABEL **7**
1. *GENERAL* 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 10
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2. KODE, *STANDARD*, DAN REFERENSI 11
3. DAFTAR SINGKATAN 13
4. DATA LINGKUNGAN 13
5. MATERIAL 14
5.1. Beton 14
5.2. Semen 15
5.3. Bahan Tambah (Admixture & Additive) 15
5.4. Pasir dan Kerikil (Agregat Kasar) 15
5.5. Tulangan Baja 15
5.6. Baut Angkur (*Anchor Bolt*) 17
5.7. Baja Struktur 18
5.8. Baut Sambungan Struktur Baja 18
5.9. Welding Rod 18
5.10. Insert Plate 18
5.11. Plat Bordes (Checkered Plate) 18
5.12. Grating 18
5.13. *Waterstop* 18
5.14. *Painting* 19
5.15. Tiang Pancang (*Pile*) 19
6. BEBAN RENCANA **19**
6.1 Beban Mati (D) 19
6.2 Beban Hidup (L) 20
6.3 Beban Operasi (O) 21
6.4 Beban Uji (T) 21
6.5 Beban Kendaraan (Vh) 21
6.6 Beban Termal (Th) 22
6.7 Beban Impak (I) 23
6.8 Beban Dinamik (J) 23
6.9 Tekanan Tanah/Air (H) 23

6.10 Beban Angin (W) 24
6.11 Beban Hujan (R) 26
6.12 Beban Gempa (E) 27
6.13 Beban Pemeliharaan (M) 28
6.14 Beban Bundle Penukar Panas 28
7. KOMBINASI BEBAN 28
7.1 Umum 28
7.2 Kombinasi Beban 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 8

Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1 9

Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2. 9

Gambar 5. 1 Deskripsi Baut Angkur 17

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Daftar Istilah 10
Tabel 2. 2 Dokumen Proyek 12
Tabel 3. 1 Daftar Singkatan 13
Tabel 5. 1 Klasifikasi Beton 14
Tabel 5. 2 Dimensi Tulangan Wire Fabric 16
Tabel 5. 3 Dimendi Tulangan Polos 16
Tabel 5. 4 Dimensi Tulangan Ulir 16
Tabel 5. 5 Dimensi Baut Untuk Struktur Baja 17
Tabel 6. 1 Berat Satuan Material 20
Tabel 6. 2 Beban Hidup 20
Tabel 6. 3 Beban Kendaraan 21
Tabel 6. 4 Koefisien Gesek 22
Tabel 6. 5 Beban Lateral 22
Tabel 6. 6 Faktor Arah Angin (Kd) 25
Tabel 6. 7 Tekanan Kecepatan Pada Ketinggian Tertentu 26
Tabel 6. 8 Berat dan Gaya Bundle 28
Tabel 7. 1 Kombinasi Beban 30

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

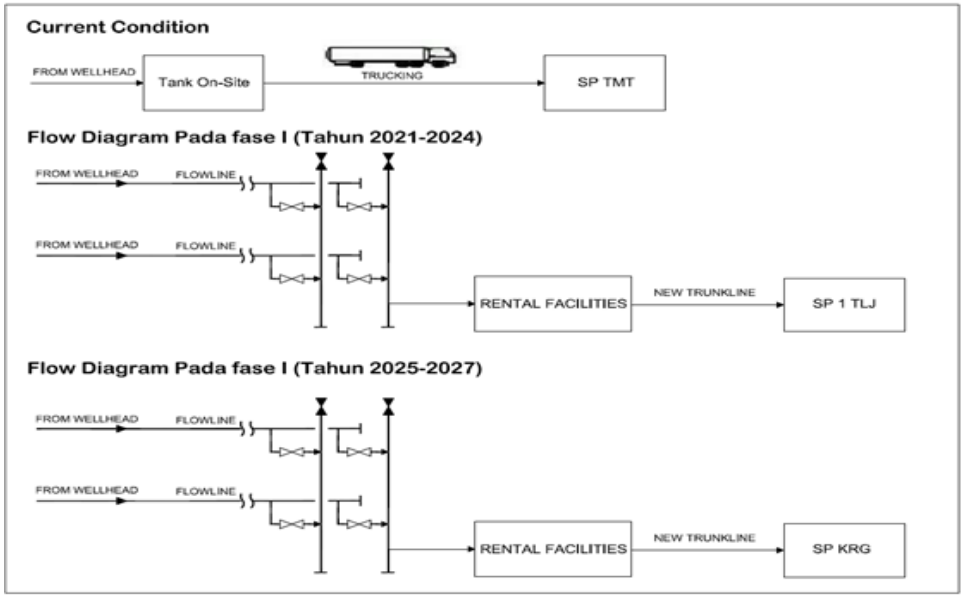
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line* gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (*diesel engine*). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat

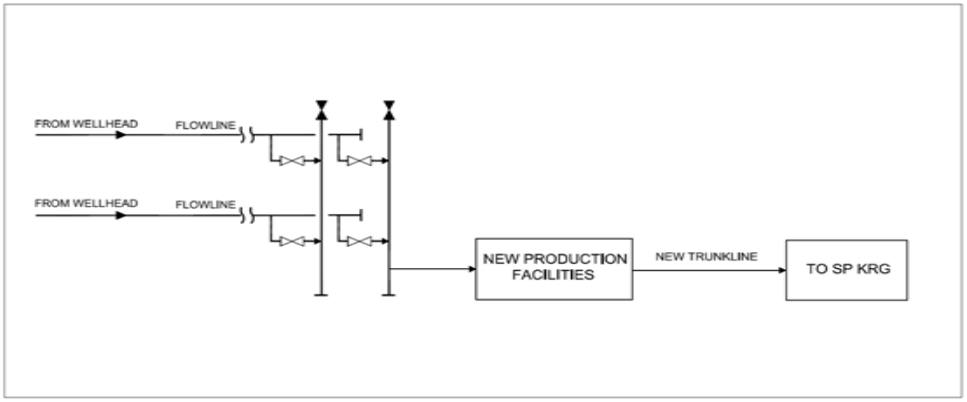
serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui *trunkline* baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan *trunkline* dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi *Fase* 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi *Fase* 2.

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup persyaratan instalasi, inspeksi dan pengujian terkait struktur bangunan sipil dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01. Dokumen ini telah mengacu pada kode/standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen/gambar tertentu dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup data lingkungan, beban, dan kombinasi beban untuk perancangan struktur baja, pondasi beton bertulang, serta fasilitas lainnya dalam Proyek DED Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Table 1. 1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Proyek	Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Sub Kontraktor	Pihak yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR untuk memberikan layanan kepada KONTRAKTOR
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
Lembaga Sertifikasi	Lembaga inspeksi pihak ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN (PT PERTAMINA EP)
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut

	PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, *STANDARD*, DAN REFERENSI

Referensi urutan prioritas apabila terjadi konflik standar/kode :

1. Peraturan dan Perundangan Indonesia
2. Spesifikasi Proyek
3. Praktik Industri (umumnya kode dan praktik internasional).

Table 2. 1 Kode, Standard an Referensi

Standar Nasional Indonesia (SNI)	
SNI 1726-2012	Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan
SNI 03-1727-1989	Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, 1989
SNI 03-1729-2002	Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung, 2002
SNI 03-1734-2002	Petunjuk Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung,
SNI 07-2052-2002	Baja Tulangan Beton
SNI 15-2049-2004	Semen Portland
SNI 15-0302-2004	Semen Portland Pozzolan
SNI 07-0663-1995	Jaringan Kawat Baja Las Untuk Tulangan Beton
***American Concrete Institute* (ACI)**	
ACI 318-14	*Building Code Requirements for Structural Concrete*
***American Institute of Steel Construction* (AISC)**	
ANSI-AISC 360-10	*Specification for Structural Steel Buildings*
ANSI-AISC 341-10	*Seismic Provisions for Structural Steel Buildings*
***American Society for Testing & Materials* (ASTM)**	
ASTM A36 – 03a	*Standard Specification for Carbon Structural Steel*
ASTM A307– 04	*Standard Specification for Carbon Steel Bolt and Studs,*

	60000 PSI Tensile Strength
ASTM A325– 04b	*Structural Bolt, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength*
ASTM A490– 04	*Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated 150 ksi Minimum Tensile Strength*
ASTM A615– 82	*Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement*
ASTM C33– 03	*Standard Specification for Concrete Aggregates*
ASTM C150– 02	*Standard Specification for Portland Cement*
***American Society of Civil Engineers* (ASCE)**	
ASCE-7-10	*Minimum Design Load for Building and Other Structures*
Society for Protective Coatings	
SSPC – SP 10	*Commercial Blast Cleaning*
SSPC – PS 12.01	*One Coat Zinc Rich Painting System*
***American Petroleum Institute* (API)**	
API 650-93	*American Petroleum Institute*
***International Building* (IBC)**	
IBC 2009	*International Building Code, 2009*
Safety to Life from Fire in Buildings & Structures (NFPA)	
NFPA — 101	*Safety to Life from Fire in Buildings & Structures NFPA-101*
Standard Specifications for Highway Bridges (AAHSTO)	
***Japan Industrial Standard* (JIS)**	

Tabel 2. 1 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure And Building Basis*
2	TMBP-SP001-CS-SPE-D102	*Specification For Building Design & Material*
3	TMBP-SP001-CS-SPE-D103	*Specification For Shallow Foundation & Deep Foundation*
4	TMBP-SP001-CS-SPE-D104	*Specification For Site Preparation & Earth Work*
5	TMBP-SP001-CS-SPE-D105	*Specification For Sewer & Drainage*
6	TMBP-SP001-CS-SPE-D106	*Specification For Road & Pavement*

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
7	TMBP-SP001-CS-SPE-D107	*Specification For Concrete & Grouting*
8	TMBP-SP001-CS-SPE-D108	*Specification For Underground Pipe, Duct Bank, And Box Culvert*
9	TMBP-SP001-CS-SPE-D109	*Specification For Steel Structure & Anchor Bolt*
10	TMBP-SP001-CS-SPE-D110	*Specification for Architectural material, furniture, and And Ancilliaries*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
AWS	*American Welding Society*
DC	*Direct Current*
FAT	*Factory Acceptance Test*
FEED	*Front End Engineering Design*
FRP	*Fiberglass Reinforced Plastic*
DED	*Detail Engineering Design*
kg	kilograms
KRG	Karangan Timur
mm	milimeter
NPS	*Nominal Pipe Size*
NFPA	National Fire Protection Association
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	Stasiun Pengumpul
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
UBC	*Uniform Building Code*
WK	*Wilayah Kerja*

4. DATA LINGKUNGAN

Finish elevasi permukaan Tanah Akhir : EL ±0,000 = +32,000 MSL – 34,000 MSL

Data meteorologi rencana ditetapkan berdasarkan *Project Design Basis*, meliputi temperatur, kelembaban relatif, tekanan barometrik, kecepatan angin, dan curah hujan

a. Temperatur °F
   - *Maximum recorded average* 95.0 °F
   - *Minimum recorded average* 73.0 °F

b. Relative Humidity
   - *Maximum* 98.0 %
   - *Average* 80.0 %
   - *Minimum* 60.00 %

c. Barometric Pressure
   - *Maximum* 408.0 *inch* H_2O
   - *Average* 405.0 *inch* H_2O
   - *Minimum* 402.0 *inch* H_2O

d. Wind Velocity
   - *Maximum* 12.0 m/s
   - *Average* 3.0 m/s
   - *Minimum* 0.5 m/s

e. Rainfall
   - *Maksimum* 250.0 mm
   - *Average* 180.0 mm
   - *Minimum* 10.0 mm

5. MATERIAL

5.1. Beton

Penggunaan beton dengan kuat tekan yang telah dibuktikan melalui uji silinder pada umur 28 hari setelah pengecoran di lokasi, kecuali dinyatakan lain secara khusus, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Klasifikasi Beton

Kuat Tekan Beton Pada Umur 28 Hari (Benda Uji Silinder)	Aplikasi
K-125 (fc' = 10 Mpa)	- Semen *type*-1 - *Lean concrete* - Beton tanpa tulangan (*un-reinforced concrete*)
K-225 (fc' = 18 Mpa)	- Beton non-struktural (contoh: beton pagar dan precast panel pagar)
K-350 (fc' = 28 Mpa)	- Semen *type*-1 - Untuk seluruh pekerjaan beton pada pondasi umum, bangunan, dan struktur fasilitas

Kuat Tekan Beton Pada Umur 28 Hari (Benda Uji Silinder)	Aplikasi
	- Jalan, perkerasan, saluran pembuangan, dan drainase - Bored Pile (Semen *Type*-1 atau V)

5.2. Semen

Semen yang digunakan harus memenuhi SNI 15-2049:2004, ASTM C150 untuk semen Portland, ASTM C595 untuk semen Portland pozzolan, atau standar ekuivalen, dengan ketentuan jenis sebagai berikut:

1. Tipe I (Semen Portland Normal) digunakan untuk struktur atas (superstructure), pondasi, jalan, perkerasan, saluran pembuangan dan drainase, serta struktur umum.

2. Tipe II (Ketahanan Sulfat Sedang) atau Semen Portland Pozzolan (PPC) atau Semen Tipe I dengan tambahan silica fume dengan kandungan SiO_2 sebesar 92% sesuai ASTM C1240, digunakan untuk tiang pancang, struktur laut atau elemen lain yang bersentuhan dengan air laut.

5.3. Bahan Tambah (Admixture & Additive)

Penggunaan bahan tambah pada campuran beton tidak boleh mengandung kalsium klorida maupun nitrat, serta harus sesuai dengan ASTM C494-81 Tipe D, ASTM C618, atau SNI 03-2847-2002 Pasal 5.6.

5.4. Pasir dan Kerikil (Agregat Kasar)

Pasir dan kerikil (agregat kasar) yang digunakan harus memenuhi ASTM C33 atau SNI 03-2847-2002 Pasal 5.3.

5.5. Tulangan Baja

Penggunaan tulangan baja harus memenuhi ketentuan berikut:

a. Anyaman Kawat Baja (*Wire Fabric Reinforcement*)
   Tulangan anyaman kawat baja harus sesuai dengan SNI 07-0663-1995 atau ASTM A496 & ASTM A497 untuk kawat ulir, serta ASTM A82 & ASTM A185 untuk kawat polos, dengan tegangan leleh minimum 490 MPa.

Tabel 5. 2 Dimensi *Tulangan Wire Fabric*

Ref No.	Kawat Utama			Kawat Silang			Berat (kg/m^2)
	Dia (mm)	Spasi (mm)	Luas (cm^2/m)	Dia (mm)	Spasi (mm)	Luas (cm^2/m)	
M 4	4	150	0.84	4	150	0.84	1.32
M 5	5	150	1.31	5	150	1.31	2.06
M 6	6	150	1.88	6	150	1.88	2.96
M 8	8	150	3.35	8	150	3.35	5.26

Referensi: ASTM A 185

b. Tulangan polos harus mengacu pada SNI 07-2052-2002, BJTP 24, atau ASTM A615 Grade 40 untuk diameter < 13 mm, dengan tegangan leleh minimum 240 Mpa.

Tabel 5. 3 Dimendi Tulangan Polos

Simbol	Diameter Tulangan (mm)	Berat (kg/m)	Luasan Ares (cm^2)	Keterangan
Ø 6	6	0.220 ± 7%	0.283	Panjang =12m
Ø 8	8	0.393 ± 7%	0.503	Panjang =12m
Ø10	10	0.617 ± 6%	0.785	Panjang =12m
Ø12	12	0.888 ± 6%	1.131	Panjang =12m

Referensi: SNI 07-2052, 2002; BJTP 24

c. Tulangan ulir harus mengacu pada SNI 07-2052-2002, BJTD 40, atau ASTM A615 Grade 60, dengan tegangan leleh minimum 390 MPa.

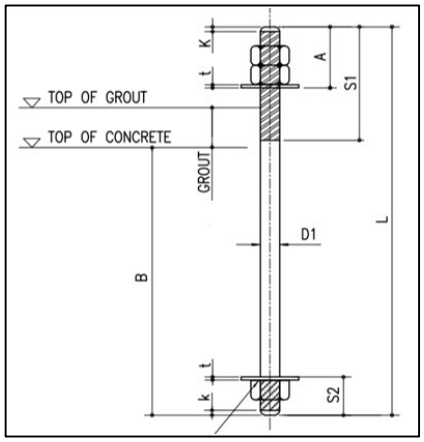
Tabel 5. 4 Dimensi Tulangan Ulir

Simbol	Diameter Tulangan (mm)	Berat (kg/m)	Luasan Ares (cm^2)	Keterangan
D 10	10	0.62 ± 6 %	0.785	Panjang =12m
D 13	13	1.04 ± 6 %	1.327	Panjang =12m
D 16	16	1.58 ± 5 %	2.011	Panjang =12m
D 19	19	2.23 ± 5 %	2.835	Panjang =12m
D 22	22	2.98 ± 5 %	3.801	Panjang =12m
D 25	25	3.85 ± 5 %	4.909	Panjang =12m
D 29	29	5.18 ± 4 %	6.605	Panjang =12m
D 32	32	6.31 ± 4 %	8.042	Panjang =12m

Referensi : SNI 07-2052,202; BTS 40

5.6. Baut Angkur (*Anchor Bolt*)

Material baut angkur untuk struktur baja harus sesuai ASTM A 307 Grade C atau standard ekuivalen.



Gambar 5. 1 Deskripsi Baut Angkur

Panjang proyeksi baut angkur = A + tebal base plate + grouting.

Tabel 5. 5 Dimensi Baut Untuk Struktur Baja

Ukuran Nominal (mm)	Dimension Anchor Bolt (mm)				
	Diameter	Panjang Ulir	A	Panjang Tertanam	Panjang
	D_1	S_1		B (Min)	L
M 12	12	80	40	175	255
M 16	16	95	50	235	330
M 20	20	105	60	280	385
M 22	22	120	70	315	435
M 24	24	125	75	340	465
M 30	30	145	90	420	565
M 36	36	175	110	515	690
M 42	42	200	130	595	795
M 48	48	220	145	680	900
M 56	56	255	170	795	1050
M 64	64	285	195	900	1185
M 72	72	320	220	1045	1365

Referensi: ACI 318

Diameter minimum baut angkur adalah 16 mm, kecuali peralatan membutuhkan diameter lebih kecil. Baut angkur yang menerima gaya tarik atau getaran harus dikunci dengan washer dan dua mur**.** Jarak minimum pusat baut ke tepi beton adalah 3 kali diameter baut**,** dan tidak boleh kurang dari 150 mm. Jarak minimum sleeve ke tepi beton adalah 75 mm**.** Baut angkur untuk peralatan harus dirancang oleh pabrikan peralatan.

5.7. Baja Struktur

Struktur baja harus menggunakan material sesuai ASTM A36, JIS G3101 SS400, atau ekuivalen, dengan tegangan leleh minimum 240 MPa.

5.8. Baut Sambungan Struktur Baja

Baut sambungan untuk elemen sekunder (*joist, purlin, girt*, dll.) menggunakan baut biasa (ASTM A307 / JIS B1180) atau setara. Baut sambungan untuk elemen utama portal menggunakan baut mutu tinggi sesuai ASTM A325 / JIS B1186 atau setara.

5.9. *Welding Rod*

Elektroda las harus sesuai AWS D1.1 E70XX, JIS Z3211 D43, atau standar ekuivalen.

5.10. *Insert Plate*

Material baja yang tidak tertanam dalam beton harus dilindungi dengan cat yang sesuai. *Insert plate* menggunakan JIS G3101 SS400 dan anchor bar SNI 07-2052-2002 BJTP 24 dengan tegangan leleh minimum 2400 kg/cm².

5.11. Plat Bordes (*Checkered Plate*)

Plat bordes standar digunakan untuk seluruh lantai baja, kecuali dinyatakan lain. Tebal plat 6 mm, galvanis, material sesuai ASTM A283 Grade C.

5.12. Grating

Grating harus sesuai JIS G3101 SS400 atau ekuivalen dan hot dip galvanized, kecuali area kimia yang memerlukan material tahan kimia.Tebal minimum 38 mm, dengan batang utama 38 × 5 mm, jarak antar batang ≤ 30 mm. Untuk anak tangga, digunakan grating 32 × 5 mm dengan abrasive nosing.

5.13. *Waterstop*

Waterstop harus menggunakan material polyvinyl chloride (PVC) yang memenuhi persyaratan CRD-C572 dengan lebar minimum 250 mm, kecuali dinyatakan lain pada gambar. Waterstop harus dipasang pada sambungan pekerjaan konstruksi yang kemungkinan besar tidak dapat dikerjakan atau diselesaikan secara bersamaan, seperti pada pekerjaan dinding beton, lantai beton, dan pekerjaan konstruksi beton

lainnya. Waterstop harus dipasang untuk mencegah terjadinya rembesan atau infiltrasi air pada bagian-bagian tersebut di atas.

5.14. *Painting*

Pengecatan struktur baja harus sesuai SSPC Table 4.5.9-1.a. Cat interior menggunakan acrylic emulsion, eksterior menggunakan weather shield, diaplikasikan 3 lapis.

5.15. Tiang Pancang (*Pile*)

Jenis tiang pancang:

a. Tiang pancang beton prategang *spun pile* (JIS A5335)
b. Pipa baja karbon *spiral welded* (ASTM A252 Grade 2)
c. *Bore Pile* mengacu kepada spek beton

6. BEBAN RENCANA

Beban dan gaya luar yang dipertimbangkan meliputi:

Singkatan:

D = Beban mati
L = Beban hidup
O = Beban operasi
T = Beban uji
Vh = Beban kendaraan
Th = Beban termal
I = Beban impak
J = Beban dinamik/getaran
H = Tekanan tanah/air
W = Beban angin
R = Beban hujan
E = Beban gempa
M = Beban pemeliharaan
C = Beban konstruksi

6.1 Beban Mati (D)

6.1.1 Beban Mati Peralatan (De)

Beban mati adalah berat peralatan dan semua material yang terpasang secara permanen atau ditopang olehnya, termasuk pipa yang terhubung ke peralatan, lapisan tahan api, saluran listrik, dan insulasi

6.1.2 Beban Mati Struktur (Ds)

Berat sendiri struktur/pondasi. Berat jenis material mengikuti ASCE 7-10, Tabel C3-1 dan C3-2, dan yang tercantum di bawah ini:

Tabel 6. 1 Berat Satuan Material

No.	Material	Satuan Berat (kg/m^3)
1.	Baja	7850
2.	Beton Polos	2250
3.	Beton bertulang (cor di tempat, pracetak)	2400
4.	Air Tanah	1000
5.	Tanah	1700
6.	Pasir (kering)	1650
7.	Pasir kerikil (basah)	1950
8.	Batu pecah	1550
9.	Dinding bata tebal 150 mm termasuk plesteran	1800
10.	Lantai keramik tebal 50 mm termasuk mortar	2250

6.2 Beban Hidup (L)

Beban hidup adalah berat semua beban bergerak, termasuk: personel, peralatan, perlengkapan lain-lain, partisi bergerak, derek, kerekan, bagian dari peralatan yang dibongkar, dan material yang disimpan. Beban hidup dan pengurangan beban hidup harus sesuai dengan ASCE 7-10, Bab 4, dan sebagaimana ditentukan di bawah ini:

Tabel 6. 2 Beban Hidup

No.	Deskripsi	Beban Hidup Merata (kg/m^2)
1.	Area Gudang Penyimpanan	650 (*light*) 1250 (*heavy*)
2.	Area Operasi	500
3.	Platform akses dan jalan setapak	500
4.	Laboratorium/	300
5.	Kantor	250
6.	Ruang Kontrol	500
7.	Atap	150
8.	Rangka tangga dan anak tangga	Beban terpusat bergerak 136 kg
9.	Struktur tangga dan pijakan (anak tangga	Beban terpusat bergerak 136 kg atau 500 kg/m2 proyeksi horizontal

No.	Deskripsi	Beban Hidup Merata (kg/m^2)
		diterapkan secara vertikal, mana pun yang lebih berat

6.2.1 Beban Konstruksi

Setiap beban spesifik atau kemungkinan kelebihan beban selama konstruksi/pemasangan juga harus dianggap sebagai beban hidup sementara dalam desain.

6.2.2 Beban Ledakan

Bangunan tahan ledakan mengikuti kriteria khusus proyek.

6.3 Beban Operasi (O)

Beban operasi adalah beban mati peralatan ditambah berat cairan atau padatan apa pun yang ada di dalam bejana, peralatan, atau perpipaan selama operasi normal.

6.4 Beban Uji (T)

Pondasi dan struktur yang menopang bejana (vessel) dan tangki yang akan dilakukan uji hidrostatik harus dirancang untuk menahan beban mati peralatan ditambah beban uji hidrostatik penuh dari peralatan tersebut secara bersamaan.

6.5 Beban Kendaraan (Vh)

Seluruh jalan permanen, perkerasan, pelat (slab), dan struktur bawah tanah yang dapat diakses oleh kendaraan harus dirancang untuk menahan beban kendaraan sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Beban Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Beban	Lalu Lintas (Kendaraan/hari)
1.	Kendaraan Ringan	2 ton (1+1 ton, sumbu tunggal)	10 - 100
2.	AASHTO HS-20	32.5 ton (3.5 + 14.5 ton, sumbu ganda)	Kurang dari 30
3.	Mobile crane T80	74 ton (tekanan kontak 26 kg/cm^2)	Kurang dari 5
4.	Forklift 3 ton	6.8 ton (tekanan kontak 14.6 kg/cm^2)	Kurang dari 5

6.6 Beban Termal (Th)

Beban termal didefinisikan sebagai gaya-gaya yang timbul akibat perubahan temperatur. Beban termal berasal dari kondisi operasi maupun kondisi lingkungan. Gaya-gaya tersebut mencakup gaya akibat pemuaian atau penyusutan bejana (vessel) atau pipa, serta pemuaian atau penyusutan struktur.

Beban termal dan perpindahan (displacement) yang disebabkan oleh kondisi operasi harus didasarkan pada **temperatur desain peralatan**, bukan temperatur operasi aktual.

Dalam perencanaan pipe rack dan penyangga pipa, gaya gesek horizontal (Tf) akibat pemuaian atau penyusutan termal pipa atau peralatan harus diterapkan pada permukaan tumpuan penyangga. Gaya ini dianggap bekerja ke dua arah, sejajar maupun tegak lurus terhadap arah jalur pipa, dan dihitung sebagai berikut:

Tf = Beban pipa × koefisien gesek

Koefisien gesek yang digunakan untuk menentukan gaya penahan akibat perubahan temperatur atau gaya lateral pada permukaan geser ditunjukkan pada Tabel 5.4.

Tabel 6. 4 Koefisien Gesek

Permukaan	Koefisien Gesek
Baja - Baja	0.4
Baja - Beton	0.45
Teflon - Teflon	0.1
Baja - Teflon	0.1

Beban lateral yang bekerja pada bagian atas balok penyangga akibat pemuaian atau penyusutan termal pipa harus ditentukan sesuai dengan Tabel 5.5 berikut.

Tabel 6. 5 Beban Lateral

Jumlah pipa pada penyangga balok	Persentase berat pipa yang diperhitungkan sebagai beban lateral
1 pipa	100 %
2 – 4 Pipa	30 % total
5 pipa atau lebih	10 total

6.6.1 Gaya Geser Termal (Sliding Thermal Force – Ts)

Penyangga geser yang menopang penukar panas (heat exchanger) atau bejana horizontal untuk layanan temperatur tinggi harus dirancang agar aman terhadap gaya gesek akibat deformasi termal peralatan. Gaya ini dianggap sebagai **beban permanen** apabila temperatur sesuai dengan kondisi operasi normal.

6.6.2 Gaya Angkur (Anchor Force – Ta)

Untuk pipe rack dan penyangga pipa, gaya angkur pipa harus dihitung berdasarkan analisis tegangan termal sistem perpipaan. Lendutan penyangga harus diperhitungkan. Gaya angkur dianggap sebagai beban termal permanen pada kondisi operasi normal, dan sebagai beban termal sementara pada kondisi start-up.

6.7 Beban Impak (I)

Untuk struktur yang memikul beban hidup yang menimbulkan impak, beban hidup tersebut harus ditingkatkan secara memadai. Beban impak vertikal, transversal, dan longitudinal pada umumnya tidak dianggap bekerja secara bersamaan.

- Beban impak vertikal

  Penyangga crane atau monorail: 25 %
- Beban impak lateral

  Jalur crane atau monorail :
  - Transversal: 20 % dari beban angkat maksimum
  - Longitudinal: 10 % dari beban roda maksimum

6.8 Beban Dinamik (J)

Beban getaran didefinisikan sebagai gaya-gaya yang disebabkan oleh mesin bergetar seperti pompa, blower, kipas, dan kompresor. Termasuk di dalamnya gaya lonjakan (surge) yang serupa dengan gaya pada surge vessel.

Seluruh penyangga dan pondasi untuk peralatan bergetar harus dirancang untuk membatasi getaran pada tingkat yang dapat diterima dan harus diperiksa agar tidak terjadi resonansi akibat beban dinamis.

6.9 Tekanan Tanah/Air (H)

Tekanan tanah harus diperhitungkan apabila berpengaruh signifikan terhadap desain pondasi. Tekanan tanah lateral Ka, Kp, dan Ko harus dihitung berdasarkan laporan investigasi tanah.

Tekanan air dihitung dengan persamaan berikut:

$$P_w = \gamma_w \cdot h_w$$

Keterangan:

P_W = Tekanan air

γ_w = Berat jenis air

h_w = Kedalaman air

6.10 Beban Angin (W)

Setiap bangunan, struktur, komponen, dan cladding harus dirancang untuk menahan pengaruh angin sesuai ASCE 7-10 Bab 26 sampai Bab 30.

Data kecepatan angin lokal diperoleh dari instansi klimatologi setempat (BMG – Badan Meteorologi dan Geofisika). Kecepatan angin minimum pada ketinggian standar 33 kaki di atas permukaan tanah adalah **15 km/jam** sesuai Project Design Basis, dan digunakan sebagai kecepatan angin dasar minimum dalam perhitungan desain.

Kategori eksposur medan: ***Exposure C***

Beban angin akibat peralatan (*equipment*) harus dihitung secara terpisah oleh masing-masing departemen peralatan.

Bangunan tertutup (*Enclosed Building*) adalah bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bangunan terbuka (*open building*) atau bangunan tertutup sebagian (*partially enclosed building*).

Desain Tekanan angin rencana harus ditentukan sebagai berikut:

Untuk Bangunan dengan semua ketinggian faktor topografi, **Kzt = 1,0**

$$p = qGCp - qi(GCpi)\ (N/m2)]$$

Di mana:

q = qz untuk dinding sisi datang angin (*windward wall*) yang dievaluasi pada ketinggian z di atas permukaan tanah

q = qh untuk dinding sisi belakang angin (*leeward wall*), dinding samping, dan atap, dievaluasi pada ketinggian h

qi = qh untuk dinding sisi datang angin, dinding samping, dinding belakang angin, dan atap pada bangunan tertutup, serta untuk evaluasi tekanan internal negatif pada bangunan tertutup sebagian.

=qz untuk evaluasi tekanan internal positif pada bangunan tertutup sebagian, di mana z didefinisikan sebagai elevasi bukaan tertinggi pada bangunan yang dapat mempengaruhi tekanan internal positif. Untuk bangunan yang berada di wilayah debris terbawa angin, kaca yang tidak tahan benturan atau tidak dilindungi dengan penutup tahan benturan harus dianggap sebagai bukaan sesuai Pasal 26.10.3 ASCE 7-10. Untuk evaluasi tekanan internal positif, qi dapat secara konservatif dievaluasi pada ketinggian h (qi = qh).

G = Faktor efek hembusan angin (*gust effect factor*), lihat Pasal 26.9 – ASCE 7-10

Cp = Koefisien tekanan eksternal sesuai Gambar 27.4-1, 27.4-2, dan 27.4-3 – ASCE 7-10

(GCpi) = Koefisien tekanan internal dari Tabel 26.11-1 – ASCE 7-10

Untuk Struktur Lain termasuk cerobong, menara pendingin, peralatan di atas atap, dan struktur sejenis dengan semua ketinggian:

$$F = qz \times G \times Cf \times Af (kN)$$

Di mana:

F = Gaya angin rencana untuk struktur lain (kN)

qz = Tekanan kecepatan yang dievaluasi pada ketinggian z sesuai Pasal 29.3 ASCE 7-10,diukur pada titik pusat luas Af

G = Faktor efek hembusan angin sesuai Pasal 26.9 ASCE 7-10

Cf = Koefisien gaya dari Gambar 29.5-1 sampai 29.5-3 – ASCE 7-10

Af = Luas proyeksi yang tegak lurus terhadap arah angin, kecuali jika Cf ditentukan berdasarkan luas permukaan aktual

Tekanan Kecepatan Angin (q)

$$qz = 0.613 \times Kz \times Kzt \times Kd \times V2 (kN/m2)$$

Di mana:

Kz = Koefisien eksposur tekanan kecepatan sesuai Pasal 29.3.1 – ASCE 7-10

Kzt = Faktor topografi sesuai Pasal 26.8.2 – ASCE 7-10

Kd = Faktor arah angin sesuai Tabel 26.6-1 – ASCE 7-10

V = Kecepatan angin dasar (44 m/s)

Tabel 6. 6 Faktor Arah Angin (Kd)

Structure Type	***Directionality Factor K_d****
Buildings	
Main Wind Force Resisting System	*0.85*
Components and Clading	*0.85*
Arched Roofs	*0.85*
Chimneys, Tanks, and Similar Structres	
Square	0.90
Hexagonal	0.95
Round	0.95
Solid Freestanding Walls and Solid Freestanding and Attached Signs	0.85
Open Sign and Lattice Framework	0.85
Trussed Towers	
Triangular, Square, Rectangular	0.85
All other cross section	0.95

Referensi: ASCE 7-10 – Tabel 26.6-1

Tabel 6. 7 Tekanan Kecepatan Pada Ketinggian Tertentu

Ketinggian Diatas Permukaan Tanah (z)	Kh dan Kz	Tekanan Kecepatan Angin (qz)		
m	Exposure C	Kd = 0.85	Kd = 0.90	Kd = 0.95
m		(kN/m2)	(kN/m2)	(kN/m2)
0	0.85	0.9	0.95	1
4.6	0.85	0.9	0.95	1
6.1	0.9	0.95	1.01	1.06
7.6	0.94	0.99	1.05	1.11
9.1	0.98	1.03	1.09	1.16
12.2	1.04	1.1	1.16	1.23
15.2	1.09	1.15	1.22	1.29
18	1.13	1.19	1.26	1.33
21.3	1.17	1.23	1.31	1.38
24.4	1.21	1.28	1.35	1.43
27.4	1.24	1.31	1.39	1.46
30.5	1.26	1.33	1.41	1.49
36.6	1.31	1.38	1.46	1.54
42.7	1.36	1.43	1.52	1.6
48.8	1.39	1.47	1.55	1.64
54.9	1.43	1.51	1.6	1.69
61	1.46	1.54	1.63	1.72
76.2	1.53	1.61	1.71	1.8
91.4	1.59	1.68	1.78	1.88
106.7	1.64	1.73	1.83	1.93
121.9	1.69	1.78	1.89	1.99
137.2	1.73	1.83	1.93	2.04
152.4	1.77	1.87	1.98	2.09

Referensi: ASCE 7-10 Bab 26 sampai dengan Bab 30

6.11 Beban Hujan (R)

Beban hujan dihitung dengan rumus:

$$R = (ds + dh)\ (kg/m^2)$$

Keterangan:

ds = kedalaman air pada atap tanpa lendutan hingga inlet drainase sekunder saat drainase primer tersumbat (mm).

dh = tambahan kedalaman air pada atap tanpa lendutan pada debit rencana sistem drainase sekunder (mm).

6.12 Beban Gempa (E)

Beban gempa rencana harus ditentukan sesuai dengan penerapan SNI 1726-2012, dengan parameter sebagai berikut:

Kategori hunian : Kategori II, kecuali untuk fasilitas penting dan fasilitas berbahaya yang diklasifikasikan sebagai Kategori IV, sebagaimana ditetapkan dalam Tabel 1.1 SNI 1726-2012.
(Kategori I atau II, misalnya: gedung perkantoran, asrama, gedung laundry, gedung operasi dan pemeliharaan, dan sejenisnya).

Faktor keutamaan,I : 1,25 untuk bangunan dengan kategori hunian III (misalnya: gedung olahraga/serbaguna, bangunan penyimpanan bahan kimia, dan sejenisnya).
1,50 untuk bangunan dengan kategori hunian IV (misalnya: struktur peralatan proses utama, bangunan medis, gedung ruang kontrol, dan sejenisnya).

Percepatan respons spektrum gempa maksimum yang dipertimbangkan (Maximum Considered Earthquake – MCE):

Pada periode pendek 0,2 detik, Ss = 0,8 g (mengacu pada Gambar 9 SNI 1726-2012).

Pada periode 1 detik, S1 = 0,3 g (mengacu pada Gambar 10 SNI 1726-2012).

Nilai **Ss** dan **S1** harus diverifikasi melalui studi ***Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA)***, dan nilai terbesar yang diperoleh harus digunakan untuk keperluan desain.

Kelas situs tanah harus ditentukan sesuai dengan hasil investigasi tanah.

Seluruh elemen struktur harus dirancang dengan mempertimbangkan **efek beban gempa**. Efek beban gempa meliputi gaya aksial, geser, dan lentur pada elemen struktur yang dihasilkan dari penerapan gaya gempa horizontal dan vertikal.

Untuk penggunaan dalam kombinasi beban **kondisi operasi + gempa**, nilai **E** harus ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\mathbf{E = Eh \pm Ev}$$

Keterangan:

Eh = efek gaya gempa horizontal = **ρ × QE**

Ev = efek gaya gempa vertikal = **0,2 × SDS × D**

ρ = faktor redundansi

- 1,0 untuk kategori desain seismik **B dan C**
- 1,3 untuk kategori desain seismik **D, E, dan F**

QE = efek gaya gempa horizontal yang diturunkan dari gaya geser dasar gempa **V**

SDS = parameter percepatan respons spektrum desain pada periode pendek

D = beban mati

6.13 Beban Pemeliharaan (M)

Beban pemeliharaan adalah beban sementara akibat pembongkaran, perbaikan, atau pengecatan peralatan, dan harus diperlakukan sebagai beban hidup dalam kombinasi beban.

6.14 Beban Bundle Penukar Panas

6.14.1 Bundle Horizontal (Mbv)

Tabel 6. 8 Berat dan Gaya Bundle

Berat *Bundle* (kg)	Gaya *Bundle* (kg)
< 2494	Sama dengan berat *bundle*
2494 – 4989	2494
>4989	50% dari berat *bundle*

Penyangga penukar panas (heat exchanger) harus dirancang untuk menahan gaya tarik/dorong bundle arah longitudinal sebesar 1/3 dari berat bundle tabung atau 907 kg, mana yang lebih besar. Faktor beban yang digunakan harus sama dengan faktor beban untuk beban hidup.

6.14.2 Bundle Vertikal (Mbv)

Gaya bundle vertikal sama dengan gaya bundle horizontal ditambah berat bundle itu sendiri.

7. KOMBINASI BEBAN

7.1 Umum

Struktur, bangunan, dan pondasi harus dirancang agar memiliki kekuatan rencana yang paling sedikit sama dengan kekuatan yang dipersyaratkan, sebagaimana dihitung berdasarkan kombinasi beban berikut.

Kombinasi beban dengan faktor (factored load combination) harus digunakan untuk perencanaan struktur beton bertulang dan pondasi. Kombinasi beban tanpa faktor (unfactored load combination) harus digunakan untuk perencanaan struktur baja dan pemeriksaan stabilitas pondasi. Kombinasi beban dengan faktor maupun tanpa faktor harus dipertimbangkan untuk kondisi permanen dan kondisi sementara.

7.2 Kombinasi Beban

Beban-beban yang ditetapkan dalam dokumen ini harus dianggap bekerja dalam kombinasi-kombinasi berikut, dengan disesuaikan menggunakan faktor probabilitas kombinasi beban (LC) yang menghasilkan pengaruh paling tidak menguntungkan pada bangunan, pondasi, atau elemen struktur beton.

7.2.1 Kombinasi Beban Tanpa Faktor untuk Struktur Baja dan Pemeriksaan Stabilitas Pondasi

Beban-beban yang ditetapkan dalam dokumen ini harus dianggap bekerja dalam kombinasi-kombinasi berikut, dengan disesuaikan menggunakan faktor probabilitas kombinasi beban (LC) yang menghasilkan pengaruh paling tidak menguntungkan pada bangunan, pondasi, atau elemen struktur.

7.2.2 Kombinasi Beban untuk Perencanaan Beton Bertulang

Kecuali dinyatakan lain, kombinasi beban dengan faktor untuk perencanaan struktur beton bertulang harus mengikuti ketentuan ACI 318-05, sebagaimana diuraikan berikut.

Notasi:

Th = Ta atau Tf atau Ts (beban termal)

Pondasi untuk Bejana Vertikal dan Menara (*Vertical Vess*el dan *Tower*)

Tabel 7. 1 Kombinasi Beban

Load Combination / Load Case		Operating condition	Operating Condition + Wind			Operating Condition + Earthquake			Erection + Wind	Test Condition	Bundle Pulling	Startup Shutdown	Vehicle Access
		A	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D	E	F	G	H
Dead Load	De		0.6			0.6			1		1		1
	Ds	1	0.6	1	1	0.6	1	1	1	1	1	1	1
Operating Load	O	1		1	1		1	1				1	
Live Load	L	1		0.75			0.75					0.75	
Maintenance Load	M										1		
Thermal Anchoring and Friction load	Ta, Tf	1	0.6	1	1	0.6	1	1					
Thermal Sliding Load	Ts											1	
Test Load	T									1			
Impact Load	I	1	0.6	1	1							1	
Dynamic Load	J	1										1	
Earth / Water Pressure	H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wind load	W		1	0.45	1				0.6	0.6			
Earthquake	E					0.75	0.525	0.7					
Vehicle Load	Vh												1
Rain Load	R	1		0.75									

For LC C1 : E = Eh – Ev
For LC C2 : and C3 : E = Eh + Ev